12. கீழ்க்காணும் இணைக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

(i) $12x + 5y = 7$ மற்றும் $12x + 5y + 7 = 0$

(ii) $3x - 4y + 5 = 0$ மற்றும் $6x - 8y - 15 = 0$

13. $3x + 4y - 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு
(i) செங்குத்தான (ii) இணையான நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பினைக் காண்க.

14. $A(2, 0)$ மற்றும் $B(3, 1)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டை, புள்ளி A -ஐ பொறுத்துக் கடிகார எதிர்திசையில் 15° கோணத்தில் சுழற்றுவதால் கிடைக்கும் புதிய நிலையில் உள்ள நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

15. $(1, 2)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து வரும் ஒரு ஒளிக் கதிர் x -அச்சின் மீதுள்ள புள்ளி A-ல் பிரதிபலித்து, $(5, 3)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது எனில் புள்ளி A-ன் ஆயத்தொலைகளைக் காண்க.

16. $5x = y + 7$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் முக்கோணத்தின் பரப்பு 10 ச. அலகுகள் எனில் அக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. $x + 2y - 9 = 0$ என்ற கோட்டைப் பொருத்து $(-2\ ,\ 3\ )$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை காண்க.

18. ஒரு புகைப்பட நகலகத்தில் முதல் 10 பிரதிகளுக்கு ஒரு பிரதிக்கு ₹1.50 வீதம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 10 பிரதிகளுக்கு மேல் அடுத்தடுத்த பிரதிகளுக்கு ₹1 வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. x என்பது பிரதிகளின் எண்ணிக்கையையும், y என்பது நகல்களின் கட்டணத்தையும் குறிக்கிறது என்க.

(i) x -ன் மதிப்பு 0 முதல் 50 நகல்கள் வரை உள்ள கட்டணத்தைக் குறிக்கும் வரைபடம் வரைக.

(ii) 40 பிரதிகள் எடுப்பதற்கு ஆகும் கட்டணம் எவ்வளவு?

19. $y = 5x + b$ இங்கு b மாற்றத்தக்க மாறிலி மற்றும் $3x - 4y = 6$ என்ற கோட்டுடன் வெட்டும் புள்ளியின் x -ஆயத்தொலை மற்றும் b ஆகியவை முழுக்கள் எனில், அந்த நேர்க்கோட்டின் தொகுப்பில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

20. $y = mx - 3$ என்ற நேர்க்கோட்டு தொகுப்பிலுள்ள கோடுகளும் $x - y = 6$ என்ற நேர்க்கோடும், வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியின் x -ன் ஆயத்தொலை மற்றும் சாய்வு m ஆகியன முழுக்களாகும் எனில், $y = mx - 3$ -ன் நேர்க்கோட்டு தொகுப்பில் உள்ள கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

6.5 இரட்டை நேர்க்கோடுகள் (Pair of Straight lines)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சமன்பாடுகளை ஒன்றாக இணைத்து உயர்படி உடைய சமன்பாடுகளாக விவரிக்க முடியும். x மற்றும் y -ல் உள்ள நேரிய சமன்பாடு ஒரு நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். இரண்டு நேரிய சமன்பாடுகளின் பெருக்கற்பலன் ஒரு இரட்டை நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கிறது. இரட்டை நேர்க்கோட்டை x மற்றும் y -ல் ஒரு இருபடிச் சமன்பாடாகக் காணலாம்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 328 11/11/2024 12:46:02